PROJECT PRESENTATION

电商物流配送可视化平台

一套基于地图服务的全栈物流管理系统

涵盖订单调度、轨迹模拟与实时追踪的可视化解决方案

React 18 NestJS PostgreSQL (PostGIS) 高德地图 API

产品设计与核心流程

本项目旨在构建一个连接“商家”与“用户”的物流信息平台，
通过可视化的方式解决物流信息不透明的问题。

- 商家端 (Web) 处理订单状态流转（待发货 -> 运输中 -> 已签收）；
  支持单点与批量发货调度；提供全盘数据监控看板。

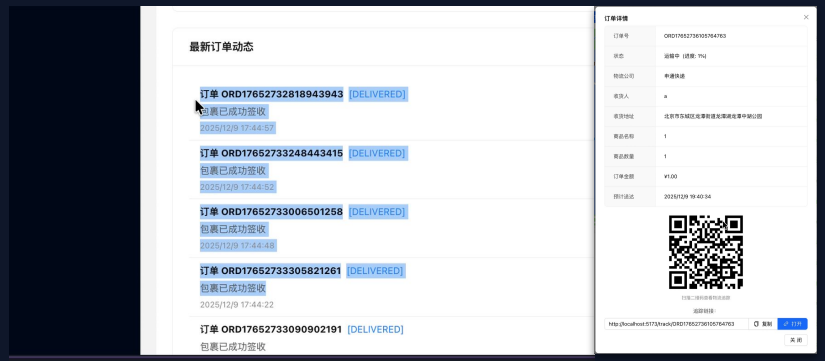
- 用户端 (H5) 提供极简的无登录查询体验；
  地图实时显示车辆位置与预计到达时间 (ETA)。

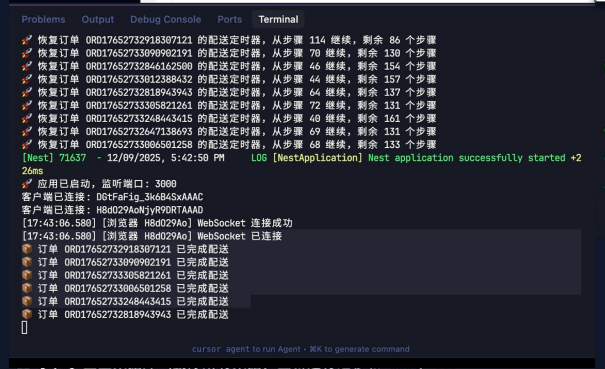


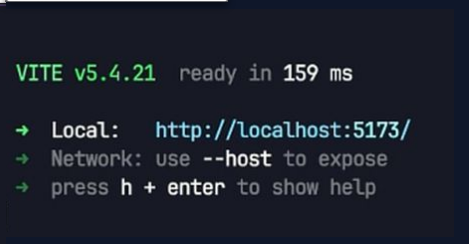
技术架构

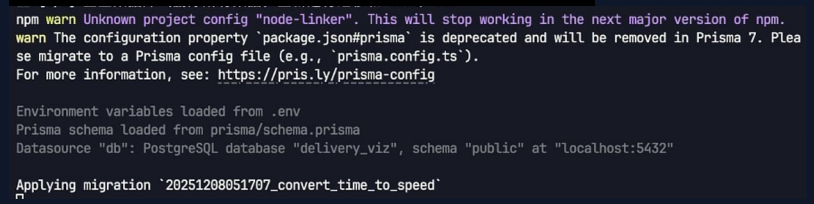
系统采用前后端分离架构，重点在于处理地理信息数据（GIS）的存储与传输。

- 前端 (React + Vite)：
  使用 Zustand 管理全局状态，集成 AMap (高德地图) 处理地图渲染与交互。
- 后端 (NestJS)：
  模块化设计，负责业务逻辑与定时任务调度。
- 数据库 (PostGIS)：
  利用 Prisma ORM 进行数据操作，使用 PostGIS 存储地理围栏（Polygon）等空间数据。
- 通讯 (Socket.io)：
  后端向前端单向推送车辆实时坐标。









前端界面设计：管理系统

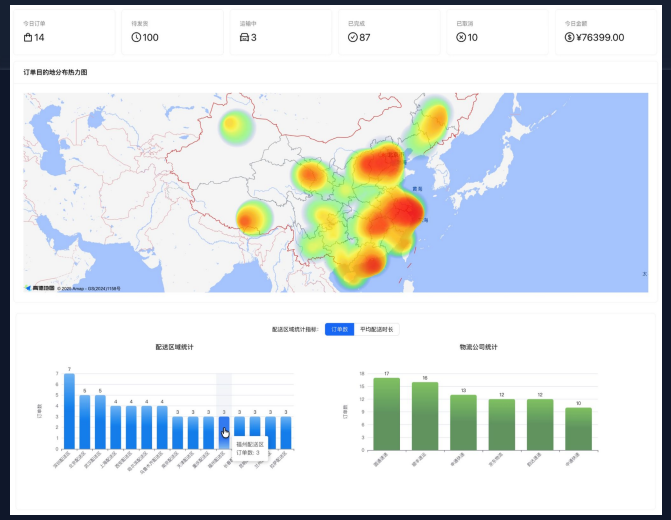
1. 登录与鉴权

简洁的卡片式登录页，支持商家账号验证，鉴权成功后获取 JWT Token 并跳转至控制台。



2. 数据看板

顶部展示核心指标（今日订单、运输中），底部展示区域热力图与发货趋势图表。



3. 订单管理

表格化展示所有订单，支持按状态筛选，右侧集成地图预览，点击一个订单即可查看轨迹。



前端界面设计：订单与追踪

订单创建

左侧表单录入收件人信息与商品详情，右侧地图联动。输入地址后，系统自动进行地理编码（Geocoding），在地图上标记终点，所见即所得。

实时追踪页

用户端核心页面。采用分屏布局：地图实时展示车辆移动；配合垂直时间轴展示物流流转历史。可显示或隐藏路况。



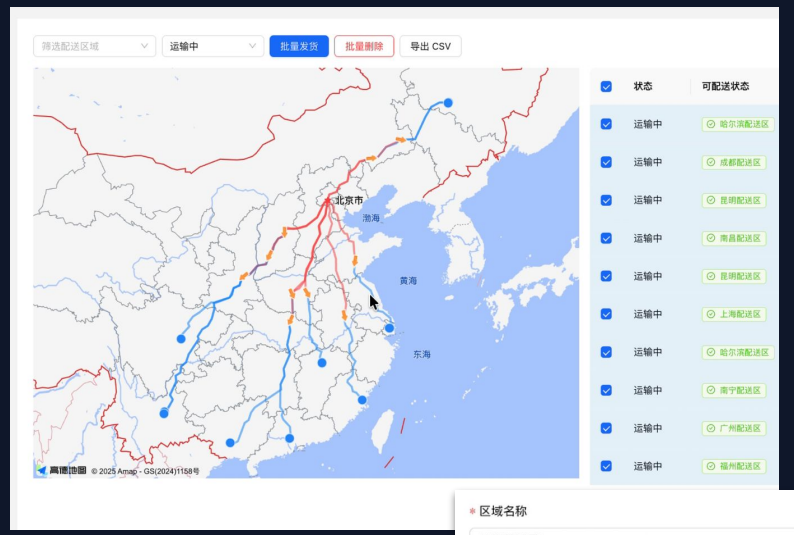


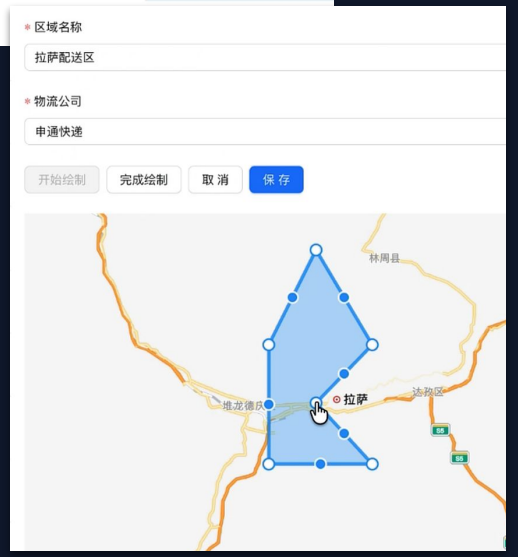
前端亮点：地图交互体验

在地图交互上，我们针对业务场景进行了深度定制：

- 智能视野缩放 (Auto FitView)
  系统会自动计算起点、终点和车辆位置的边界（Bounding Box），调用 setFitView()，确保所有关键要素始终适配在屏幕可见区域内。

- 配送区域可视化圈选
  集成 PolygonEditor 插件。商家可通过鼠标点击绘制多边形配送区域。系统实时获取 GeoJSON 坐标数据并保存。

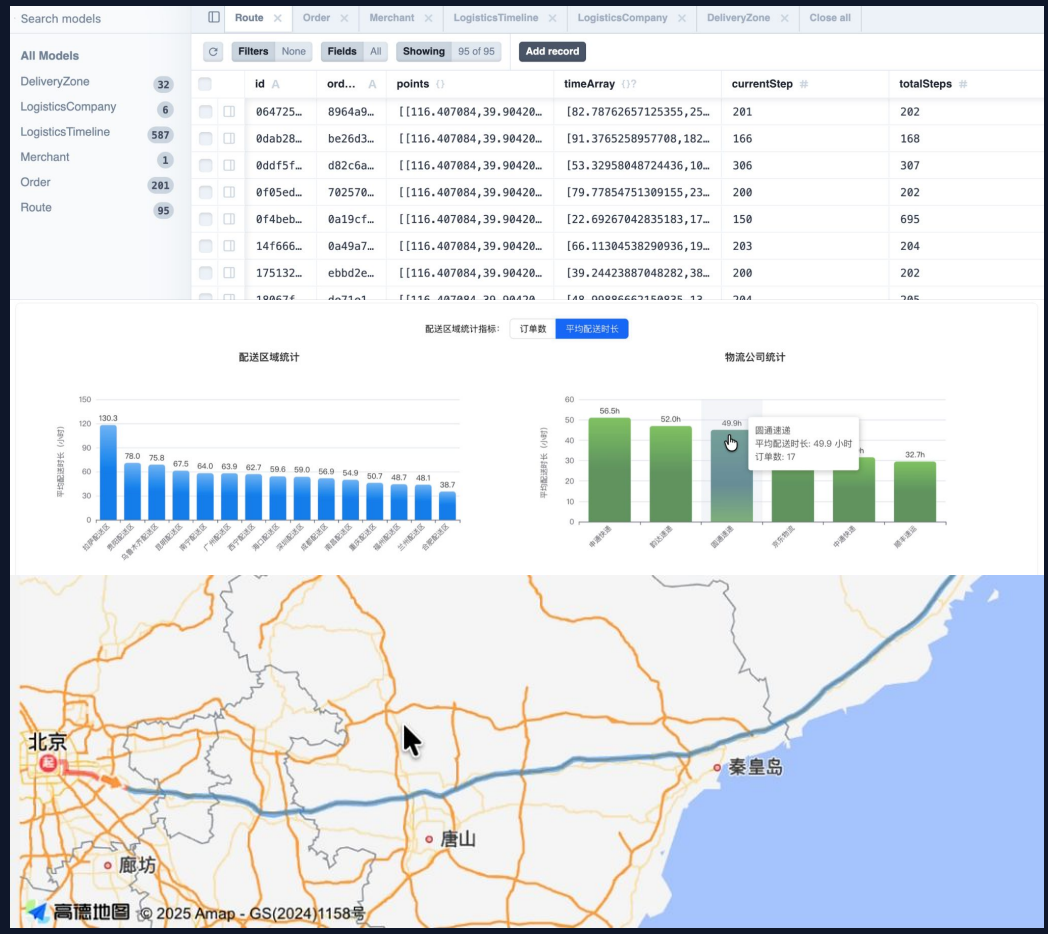




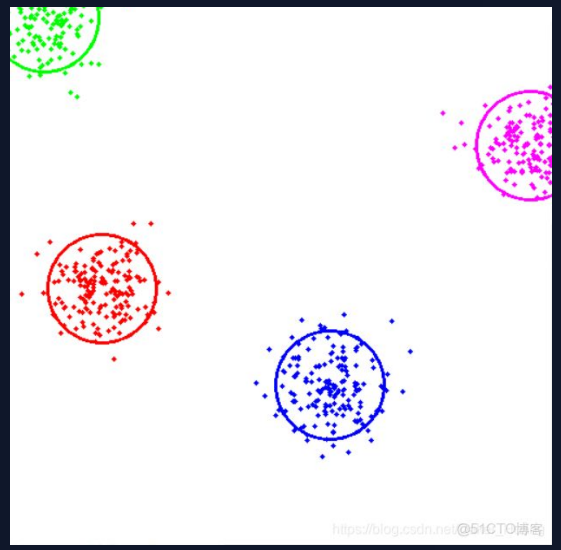
核心逻辑：后端运输模拟

后端内置了一套模拟引擎，用于生成和推送轨迹数据，演示完整的运输过程。

- **路径获取：**优先调用高德 Web API 获取真实的驾车导航路径点。若不可用，则自动降级为直线插值计算。
- **时效控制：**引入 SpeedFactor（速度系数）。根据不同的物流公司（如顺丰 vs 普快）设定系数，模拟差异化的运输速度。
- **定时推送：**后端定时任务按预定时间间隔读取路径点序列，通过 Socket 逐个推送，模拟真实车辆移动。



核心算法：多点配送调度



1. 空间聚类 (Clustering)

系统遍历所有选中的订单，使用贪心策略将距离较近（例如 100km 半径内）的订单聚合为一个“配送簇”。这模拟了同一辆车负责临近区域的包裹。



2. 路径规划 (Routing)

在每个簇内部，使用最近邻算法规划路线。从起点出发，每次寻找离当前位置最近的下一个未送达点，形成一条串联所有订单的配送链。

核心算法：配送区域判定

系统需要判断一个订单的收货地址是否位于商家设定的配送范围内。

- 射线法 (Ray Casting Algorithm)
  我们将配送区域视为多边形，收货地址视为点。算法从该点向任意方向发射一条射线，统计与边界的交点数量。
- 若交点数为 奇数，则点在多边形 内部。
- 若交点数为 偶数，则点在多边形 外部。

通过此算法，实现了后端对发货区域的有效校验，拦截违规订单。

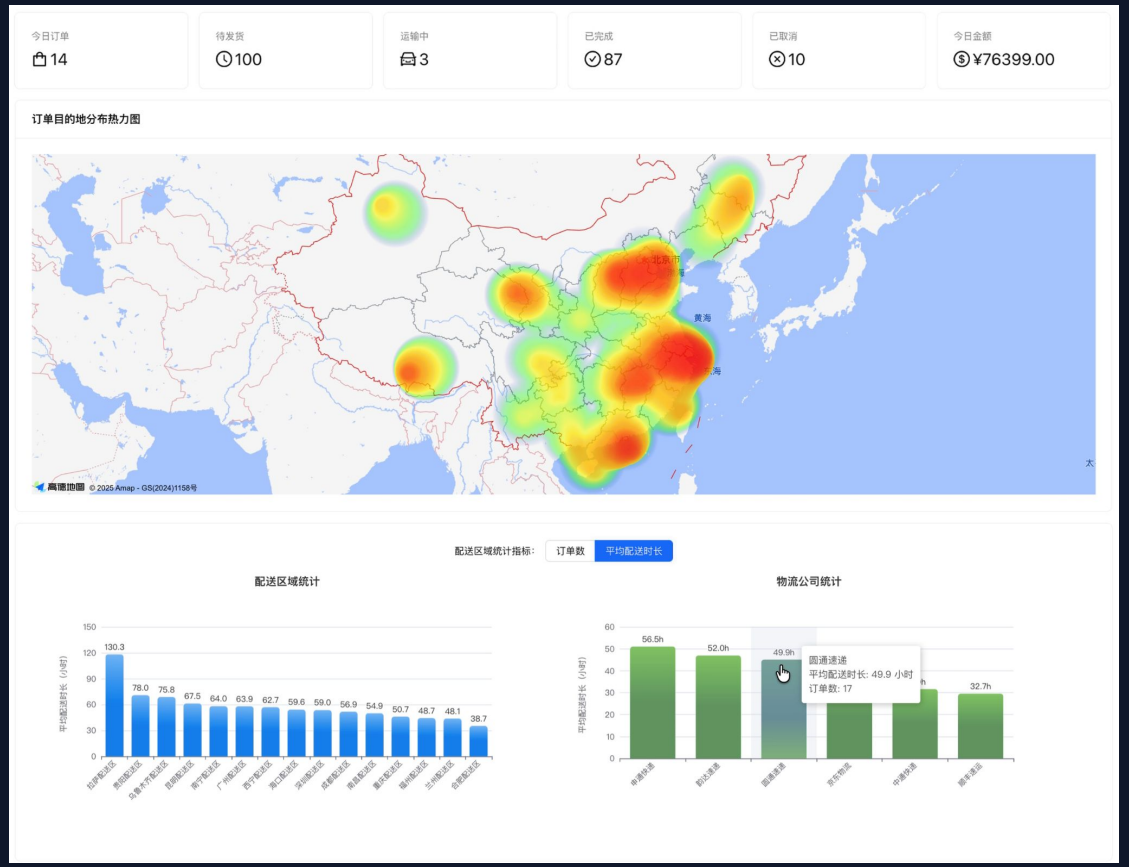


数据价值与可视化

除了业务操作，平台还通过数据看板挖掘业务价值。

- 区域热力图
  基于 PostGIS 聚合查询历史订单的经纬度数据，在地图上渲染热力图，直观展示订单高发区域，辅助商家进行库存前置或运力倾斜。

- 运力时效分析
  统计不同物流公司在各区域的平均配送时长，以柱状图形式展现，帮助商家择优选择物流合作伙伴。



总结

技术沉淀

- GIS 地图交互与空间数据处理
- WebSocket 实时数据推送
- 复杂的多点路径规划算法

业务价值

- 提升了物流信息透明度
- 优化了商家的批量发货效率
- 提供了直观的数据决策支持

感谢聆听